

Análisis Funcional: Práctica I

Bustos Jordi
Espacios normados

31 de agosto de 2026

Ejercicio 1. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado.

a) Demostrar que la función $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$d(x, y) := \|x - y\| \quad \text{para todo } x, y \in E,$$

es una métrica.

b) Probar que las siguientes funciones son continuas con la topología asociada a d , la cual hace de E un Espacio Vectorial Topológico.

i. Las traslaciones $T_x : E \rightarrow E$ dadas por $T_x(y) = x + y$ para $x, y \in E$ (x fijo).

ii. La multiplicación por un escalar $M_x : \mathbb{K} \rightarrow E$ dada por $M_x(\alpha) = \alpha x$ para $x \in E$ y $\alpha \in \mathbb{K}$ (x fijo).

iii. La norma, $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ dada por $x \mapsto \|x\|$. Mostrar que además vale la siguiente desigualdad:

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| = d(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in E.$$

Demostración. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado.

a) Es claro que $d(x, x) = \|x - x\| = \|0\| = 0$ para todo $x \in E$. Además

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|y - x\| = d(y, x) \quad \text{para todo } x, y \in E.$$

La desigualdad triangular se cumple porque vale para la norma y, por lo tanto, d es una métrica.

b) Para demostrar la continuidad de las traslaciones, sea $x \in E$ y consideremos $T_x(y) = x + y$. Dado $\epsilon > 0$, si $d(y_1, y_2) < \epsilon$, entonces

$$d(T_x(y_1), T_x(y_2)) = d(x + y_1, x + y_2) = \|(x + y_1) - (x + y_2)\| = \|y_1 - y_2\| = d(y_1, y_2) < \epsilon,$$

lo que prueba la continuidad de T_x .

Para la multiplicación por un escalar, sea $x \in E$ y consideremos $M_x(\alpha) = \alpha x$. Dado $\epsilon > 0$, si $|\alpha_1 - \alpha_2| < \frac{\epsilon}{\|x\|}$, entonces

$$d(M_x(\alpha_1), M_x(\alpha_2)) = d(\alpha_1 x, \alpha_2 x) = \|\alpha_1 x - \alpha_2 x\| = |\alpha_1 - \alpha_2| \|x\| < \epsilon,$$

lo que prueba la continuidad de M_x .

La continuidad de la norma se sigue de la desigualdad

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| = d(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in E.$$

□

Ejercicio 2. Sean E un espacio vectorial y $\tilde{d}$ una métrica que verifica

- $\tilde{d}(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| \tilde{d}(x, y)$ para todo $x, y \in E$ (homogeneidad).
- $\tilde{d}(x + v, y + v) = \tilde{d}(x, y)$ para todo $x, y, v \in E$ (invarianza por traslaciones).

Demostrar que $\tilde{d}$ proviene de una norma.

Demostración. Definamos la siguiente norma

$$\|x\| := \tilde{d}(x, 0)$$

Es fácil verificar que esta definición cumple con las propiedades de una norma:

- $\|x\| = 0 \iff \tilde{d}(x, 0) = 0 \iff x = 0.$
- $\|\lambda x\| = \tilde{d}(\lambda x, 0) = |\lambda| \tilde{d}(x, 0) = |\lambda| \|x\|.$
- $\|x + y\| = \tilde{d}(x + y, 0) = \tilde{d}(x, -y) = \tilde{d}(x, 0 + (-y)) \leq \tilde{d}(x, 0) + \tilde{d}(-y, 0) = \|x\| + \|y\|.$

Por lo tanto, $\|\cdot\|$ es una norma y $\tilde{d}(x, y) = \|x - y\|$ para todo $x, y \in E$. □

Ejercicio 3. Dar un ejemplo de una distancia que no proviene de una norma.

Demostración. Un ejemplo clásico de una distancia que no proviene de una norma es la distancia discreta en un conjunto X con al menos dos elementos:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ 1 & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

Esta distancia no puede provenir de una norma, ya que si existiera una norma $\|\cdot\|$ tal que $d(x, y) = \|x - y\|$, entonces para cualquier $x \neq y$ tendríamos $\|x - y\| = 1$. Sin embargo, para cualquier $x \neq y$, $\|2(x - y)\| = 2\|x - y\| = 2$, lo cual contradice la definición de la distancia discreta. □

Ejercicio 4. Sea E un espacio normado. Probar que si $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy de elementos no nulos de E que no converge a cero, entonces $\left\{ \frac{x_n}{\|x_n\|} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es también una sucesión de Cauchy.

Demostración. Sea $\epsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\|x_n - x_m\| < \epsilon \quad \forall n, m \geq n_0$$

Luego,

$$\begin{aligned}
\left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_m}{\|x_m\|} \right\| &= \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_m}{\|x_m\|} + \frac{x_n}{\|x_m\|} - \frac{x_n}{\|x_m\|} \right\| \\
&\leq \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_n}{\|x_m\|} \right\| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \left\| \frac{x_n \cdot \|x_m\| - x_n \cdot \|x_n\|}{\|x_n\| \cdot \|x_m\|} \right\| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \frac{1}{\|x_n\| \|x_m\|} \cdot \|x_n \cdot (\|x_n\| - \|x_m\|)\| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \frac{1}{\|x_n\| \|x_m\|} \cdot \|x_n\| \cdot |\|x_n\| - \|x_m\|| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \frac{|\|x_n\| - \|x_m\||}{\|x_m\|} + \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} \\
&\leq \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} + \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} \\
&= 2 \cdot \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} \\
&\leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{\|x_m\|}.
\end{aligned}$$

Además, como $\|x_n\| \not\rightarrow 0$, existe $c > 0$ tal que $\|x_n\| \geq c$ para todo n suficientemente grande. Por lo tanto, para n, m suficientemente grandes,

$$\left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_m}{\|x_m\|} \right\| \leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{\|x_m\|} \leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{c}.$$

Como $\epsilon > 0$ era arbitrario, se concluye que $\left\{ \frac{x_n}{\|x_n\|} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy. $\square$

Ejercicio 5. Probar que cada uno de los siguientes espacios es normado sobre $\mathbb{R}$ y decidir si es un espacio de Banach.

- a) $\ell^1 := \{x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ tales que } \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$ con $\|x\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$.
- b) $\ell^\infty := \{x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ tales que } \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$ con $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$.
- c) $c_0 := \{x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ que convergen a } 0\}$ con $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$.
- d) $B[a, b]$ con $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.
- e) $C[a, b]$ con $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.
- f) $C^1[a, b] := \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ tales que } f \text{ es de clase } C^1\}$ con

$$\|f\| = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| + \sup_{x \in [a, b]} |f'(x)|.$$

Demostración. $\square$

Ejercicio 6. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio vectorial normado. Demostrar que son equivalentes:

- a) E es un espacio de Banach.

- b) La bola cerrada $B_E = \{x \in E : \|x\| \leq 1\}$ es completa.
- c) La cáscara $S_E = \{x \in E : \|x\| = 1\}$ es completa.
- d) Para toda sucesión $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ tal que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\| < \infty$, se tiene que $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n$ converge en E .

Demostración.

□

Ejercicio 7. Probar que si $(E, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado y F es un subespacio de E , entonces $\overline{F}$ también lo es.

Demostración.

□

Ejercicio 8. Sean $N_1(\cdot)$ y $N_2(\cdot)$ dos normas sobre un espacio vectorial E . Probar que las siguientes expresiones definen una norma sobre E .

- a) $\alpha N_1(\cdot) + \beta N_2(\cdot)$ para $\alpha, \beta > 0$.
- b) $\max\{N_1(\cdot), N_2(\cdot)\}$.

Calcular la bola unidad cerrada en $\mathbb{R}^2$ de la norma $\|\cdot\| := \frac{1}{2} \|\cdot\|_1 + \frac{1}{2} \|\cdot\|_\infty$. Graficar.

Demostración.

□

Ejercicio 9. Sea E un espacio normado no trivial. Probar que la clausura de cualquier bola abierta es la correspondiente bola cerrada, que el diámetro de $B(a; r)$ es $2r$ y que si $B(a; r) \subset B(b; s)$, entonces $r \leq s$ y $\|a - b\| \leq s - r$.

Demostración.

□

Ejercicio 10. Demostrar que en un espacio de Banach, toda sucesión encajada de bolas cerradas $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ no vacías con radios $r_n \rightarrow 0$, tiene un punto en común.

Demostración.

□

Ejercicio 11. En el espacio ℓ^∞ definimos

$$\|x\|_Q = \limsup_{n \rightarrow \infty} |x_n|, \quad x = (x_n) \in \ell^\infty.$$

- a) Probar que $\|\cdot\|_Q$ es una seminorma en ℓ^∞ y $\|x\|_Q = 0$ si y sólo si $x \in c_0$.
- b) Probar que $\|x\|_Q = \|Qx\|$ para todo $x \in \ell^\infty$, donde $Q : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty/c_0$ denota la proyección al cociente, y probar que este espacio está equipado con la norma cociente.

Demostración.

□

Ejercicio 12. Sean E un espacio normado y F un subespacio de E . Probar que si F y E/F son completos, entonces E también lo es.

Demostración.

□

Ejercicio 13. Sean E un espacio normado y F un subespacio cerrado de E . Probar:

- a) Si E es separable entonces también lo es E/F .
- b) Si F y E/F son separables entonces también lo es E .
- c) Dar un ejemplo en el cual E/F sea separable pero E no.

Demostración.

□

Ejercicio 14. Sean E un espacio vectorial normado y $F \subset E$ un subespacio de dimensión finita. Probar que para todo $x \notin F$ existe $y_0 \in F$ que realiza la distancia, es decir,

$$\|x - y_0\| = \inf_{y \in F} \|x - y\|.$$

Demostración.

□

Ejercicio 15. Dar un ejemplo de dos subespacios cerrados de un espacio de Banach tal que su suma no sea cerrada.

Demostración.

□